

ATIVIDADE DE APOIO - ENSINO MÉDIO

Componente Curricular: Química

Professor: Maurício Y.

Assunto: 1P - Quarks - Extras - Lista de Exercícios

Data: 15/04/25

Série: 1º Ano

1º ANO - CONSTITUIÇÃO DA MATÉRIA - EXTRAS - QUARKS

1) (Unesp) De acordo com o modelo atômico atual, os prótons e nêutrons não são mais considerados partículas elementares. Eles seriam formados de três partículas ainda menores, os quarks. Admite-se a existência de 12 quarks na natureza, mas só dois tipos formam os prótons e nêutrons, o quark up (u), de carga elétrica positiva, igual a $\frac{2}{3}$ do valor da carga do elétron, e o quark down (d), de carga elétrica negativa, igual a $\frac{1}{3}$ do valor da carga do elétron. A partir dessas informações, assinale a alternativa que apresenta corretamente a composição do próton (I) e do nêutron (II).

- a) (I) d, d, d, (II) u, u, u
- b) (I) d, d, u, (II) u, u, d
- c) (I) d, u, u, (II) u, d, d
- d) (I) u, u, u, (II) d, d, d
- e) (I) d, d, d, (II) d, d, d

2) (Urca - modificado) As partículas fundamentais de matéria são os quarks e léptons e o próton é constituído de 3 quarks, sendo 2 quarks do tipo “up”, cada qual com carga elétrica $+\frac{2}{3}$, e 1 quark do tipo “down”, o qual possui carga $-\frac{1}{3}$, resultando em uma carga total $+1$ em unidades de carga elementar. Com base nestas informações, o nêutron, também formado por 3 quarks, mas com uma carga total nula, deve ser formado por:

- a) 3 quarks “up”;
- b) 3 quarks “down”;
- c) 3 elétrons;
- d) 3 prótons;
- e) 2 quarks “down” e 1 quark “up”.

RESOLUÇÕES

1)

ALTERNATIVA C

PRÓTON

- QUARK $u = u \rightarrow +2/3 \rightarrow QTD = x$ $x \cdot 2/3 + y \cdot -1/3 = +1$
- QUARK $d = d \rightarrow -1/3 \rightarrow QTD = y$ $x + y = 3$ (DADO NO ENUNCIADO)

$$\begin{cases} x \cdot 2/3 + y \cdot -1/3 = +1 & (\times 3) \rightarrow 2x - y = 3 \\ x + y = 3 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 2x - y = 3 \\ x + y = 3 \rightarrow x = 3 - y \end{cases}$$

$$\begin{aligned} & \checkmark \quad 2(3 - y) - y = 3 \\ & \quad 6 - 2y - y = 3 \\ & \quad -3y = -3 \\ & \quad y = 1 \\ & \quad x = 2 \end{aligned}$$

(2 QUARKS u) (1 QUARK d)

2)

ALTERNATIVA E

NÊUTRON: FORMADO POR 3 QUARKS $\rightarrow$ QUANTIDADE DE QUARKS $u = u$
 $\rightarrow$ QUANTIDADE DE QUARKS $d = d$

$d + u = 3$

CARGA: ZERO $\rightarrow +2/3 \cdot u - 1/3 \cdot d = \text{ZERO}$

UNIÃO

$$\begin{cases} d + u = 3 \text{ ou } u = 3 - d \\ -1/3 d + 2/3 u = 0 \end{cases}$$

SUBSTITUINDO: $\frac{-1}{3}d + \frac{2}{3}(3 - d) = 0$

$$\begin{aligned} d + u &= 3 \\ 2 + u &= 3 \\ u &= 1 \end{aligned} \quad \leftarrow \quad \begin{aligned} \frac{-1}{3}d + 2 - \frac{2}{3}d &= 0 \\ -\frac{1}{3}d + 2 - \frac{2}{3}d &= 0 \\ -d &= -2 \\ d &= 2 \end{aligned}$$





